

Nama : Dhea Aprilya
Nim : 20240040136
Kelas : TI24A
Dosen : YULHAN WAHYUDIN, M.Kom
Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek
Tugas : Sesi ke – 10

Analisa Percobaan 5 — Method pada Exception

Program ini mendemonstrasikan penggunaan metode objek pengecualian. Jika terjadi `ArithmeticException` karena pembagian dengan nol (`num/0`), program akan melompat ke blok `catch` dan mengeksekusi tiga metode:

- **`e.getMessage()`** → Menampilkan pesan error singkat yaitu `/ by zero`
- **`e.printStackTrace()`** → Menampilkan detail error beserta lokasi baris kode yang error ke console (`stderr`)
- **`e.printStackTrace(System.out)`** → Sama seperti `printStackTrace()` namun outputnya diarahkan ke `System.out` (`stdout`)

Blok `catch(Exception e)` kedua tidak dieksekusi karena error sudah ditangkap oleh `catch(ArithmeticException e)` yang lebih spesifik di atasnya.

Analisa Percobaan 6 — Penggunaan throw

Program ini mendemonstrasikan cara melempar exception secara manual menggunakan keyword `throw`. Pada method `demo()`, objek `NullPointerException` dibuat secara manual lalu dilempar menggunakan `throw t`. Setelah `throw` dieksekusi, baris kode dibawahnya tidak akan pernah dijalankan (`unreachable`). Ketika `demo()` dipanggil dari `main`, exception yang dilempar langsung ditangkap oleh blok `catch(NullPointerException e)` sehingga `System.out.println("Selesai")` tidak sempat tercetak.

Analisa Percobaan 7 — throw new Exception + Method Exception

Program ini mirip dengan Percobaan 6 namun exception dilempar langsung di dalam `main` tanpa membuat method terpisah menggunakan `throw new Exception("Here's my Exception")`. Program mendemonstrasikan perbedaan output dari tiga method exception:

- **`e.getMessage()`** → Hanya menampilkan pesan errornya saja yaitu `Here's my Exception`
- **`e.toString()`** → Menampilkan nama class exception beserta pesan error yaitu `java.lang.Exception: Here's my Exception`
- **`e.printStackTrace()`** → Menampilkan informasi paling lengkap termasuk nama class, pesan error, dan lokasi baris kode yang error

Analisa Percobaan 8 — throws + finally

Program ini terdiri dari dua bagian:

Program Pertama menggunakan keyword throws pada methodB() dan main(). Keyword throws berfungsi untuk memberitahu bahwa method tersebut mungkin melempar exception dan diserahkan penanganannya ke pemanggil method. Ketika methodB() dijalankan, terjadi ArithmeticException akibat 20/0 sehingga program langsung berhenti dengan pesan error tanpa menampilkan "Method B".

Program Kedua menggunakan try-catch-finally. Perbedaan utamanya adalah penambahan blok **finally** yang berfungsi sebagai blok yang **selalu dieksekusi** apapun yang terjadi, baik ada exception maupun tidak. Ketika methodB() error, blok catch menangkap error dan menampilkan "Error di Method B", kemudian blok finally tetap dijalankan dan menampilkan "Ini selalu dicetak".